

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีเรื่อง ระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการเลือกด้วยตนเองดำเนินการวิเคราะห์ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการเพื่อให้ระบบที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ และเลือกแนวทางในการดำเนินงานและวิธีการใช้เครื่องมือและโปรแกรม ให้เหมาะสมกับระบบ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินการวิจัยได้ดังนี้

- 3.1 แผนการดำเนินงาน
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
- 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน
- 3.4 วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 แผนการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้จัดทำได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ดังนี้

ตาราง 3.1 แผนการดำเนินงานของโครงการวิจัย

ลำดับ	กิจกรรม / รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน										
		2568		2569						2570		
		11	12	1	2	3	4-10	11	12	1	2	3
1	ศึกษาปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบแนะนำเว็บแอปพลิเคชัน และ ปัญญาประดิษฐ์						สหกิจศึกษา 1/2569					
2	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ											
3	การพัฒนาระบบและบูรณาการปัญญาประดิษฐ์											

7) เครื่องมือพีเอชพี มายแอดมิน (PHP MyAdmin) เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับฐานข้อมูล

8) มายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบจัดการฐานข้อมูลทำงานร่วมกับ PHP เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ

9) โหนดเจเอส (Node.js) ซอฟต์แวร์สำหรับรันและจัดการแพ็คเกจต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาฝั่ง Angular

10) เอไอ เอพีไอ (AI API) มีการเชื่อมต่อกับบริการปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์และแนะนำการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานอย่างชาญฉลาด

11) แจสมินและคาร์มา (Jasmine & Karma) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ เริ่มวิเคราะห์ถึงกระบวนการทำงาน และความต้องการของระบบงานที่จะพัฒนา หลังจากนั้นนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเขียนเป็นรายงานสรุปความต้องการของผู้ใช้ หลังการวิเคราะห์ระบบงานได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการออกแบบระบบซึ่งแบ่งดังนี้

3.3.1 การศึกษาปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดทำได้ดำเนินการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบแนะนำการจัดสเปคคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่าผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดด้านฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้การเลือกคุณลักษณะของอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง นอกจากนี้ข้อมูลคำแนะนำตามแหล่งต่างๆ มักมีความกระจัดกระจาย ขาดความเป็นมาตรฐาน และข้อมูลด้านราคารวมถึงสถานะสต็อกสินค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ใช้เสียเวลาและเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาด รวมไปถึงการศึกษาข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิม ที่มักพบปัญหา "การสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด" ซึ่งไม่ตอบโจทย์งานด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแม่นยำ

2) การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำได้รวบรวมทฤษฎีที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็นฐานความรู้ในการออกแบบกลไกของระบบ ประกอบด้วย:

- ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) และระบบแนะนำ: ศึกษา กลไกการทำงานเชิงรุกของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย วางแผนลำดับขั้นตอน และ เรียกใช้เครื่องมือภายนอกได้ด้วยตนเอง รวมถึงการศึกษาการจัดการหน่วยความจำผ่านสมการการวัด ความคล้ายคลึงโคไซน์ (Cosine Similarity) เพื่อให้ระบบสามารถรักษาสถานะการสนทนาข้ามรอบ กับผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

- ทฤษฎีระบบแนะนำข้อมูล (Recommendation System): ศึกษา หลักการคัดกรองและจัดลำดับข้อมูลฮาร์ดแวร์เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ งบประมาณและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยประยุกต์ใช้ ระบบแนะนำแบบสนทนา (Conversational Recommender System) ที่ทำงานร่วมกับ กลไกการวิจารณ์ผลลัพธ์ (Critiquing) เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และสั่งปรับแก้ไขของชุดอุปกรณ์ได้อย่างอิสระเหมือน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

- ระบบฐานกฎแบบพลวัตและการทำงานแบบนิวโรซิมบออลิก (Neuro-Symbolic AI): ศึกษาการผสมผสานการทำงานระหว่างแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่และระบบตรรกะฐาน กฎ โดยใช้หลักการของต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) และสมการตรรกศาสตร์อันดับหนึ่ง เพื่อ สร้างกลไกตรวจสอบและปฏิเสธฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากันอย่างเด็ดขาด ทำให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องทาง วิศวกรรม 100%

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการประเมินขั้นสูง: ศึกษามาตรฐาน ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเชิงกายภาพ มิติมาตรฐานสัญญาณ และมิติการจัด การพลังงาน นอกจากนี้ยังศึกษาทฤษฎีการประเมินวงจรชีวิต และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เพื่อ นำมาสร้างเป็น "คะแนนประเมินการรองรับอนาคต" และวิเคราะห์ "แนวโน้มราคาลาด" สำหรับให้ คำแนะนำเชิงรุกแก่ผู้ใช้งาน

- สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน: ศึกษาแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบแยก ส่วน เพื่อแยกการทำงานระหว่างส่วนแสดงผล และส่วนประมวลผลข้อมูล รองรับการประมวลผลที่ ซับซ้อนของปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำได้ทำการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาบูรณาการเป็นสถาปัตยกรรมของระบบ เช่น การศึกษาการนำระบบควบคุมคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 มาประยุกต์ใช้เป็นกลไกคัดกรอง ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากันทางวิศวกรรม และการศึกษาสถาปัตยกรรมระบบแนะนำเชิงตัวแทน (LLM-ARS Architecture) เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์และวางแผนการจัดชุดอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาในขั้นตอนนี้ทั้งหมด ได้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดและพิมพ์เขียว ในการเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบในลำดับถัดไป

3.3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในขั้นตอนนี้ เป็นกระบวนการนำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน และทฤษฎีระบบฐานกฎ ที่ได้รวบรวมจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาวิเคราะห์และแปลงเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบระบบในโครงงานนี้มุ่งเน้นการรองรับการประมวลผลแบบนิวโรซิมบออลิก (Neuro-Symbolic AI) และการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์โดยแบ่งการออกแบบเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1) แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุด แสดงภาพรวม การทำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับ สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและ พัฒนาอันดับแรก ของการสร้างแบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ

แผนภาพบริบทแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตัวระบบหลักกับหน่วยงานภายนอก 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

1.1) ผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้งานปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยการส่ง ข้อมูลการสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ รวมถึงระบุ ข้อมูลงบประมาณและวัตถุประสงค์การใช้งาน ข้อมูลการเลือกอุปกรณ์ด้วยตนเอง และการประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ระบบประมวลผล

- สิ่งที่ผู้ใช้งานได้รับตอบกลับ: ระบบจะส่งผลลัพธ์เป็น รายการสเปกคอมพิวเตอร์ พร้อม คำอธิบายเหตุผลการเลือกอุปกรณ์ ที่วิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเรียกดู ประวัติการจัดสเปก และรับ ลิงก์ร้านค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ

1.2) ผู้ให้บริการข้อมูลร้านค้าไอที

ระบบมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรักษาความสดใหม่ของข้อมูล โดยระบบจะส่งคำขอข้อมูลสินค้า ไปยังผู้ให้บริการ

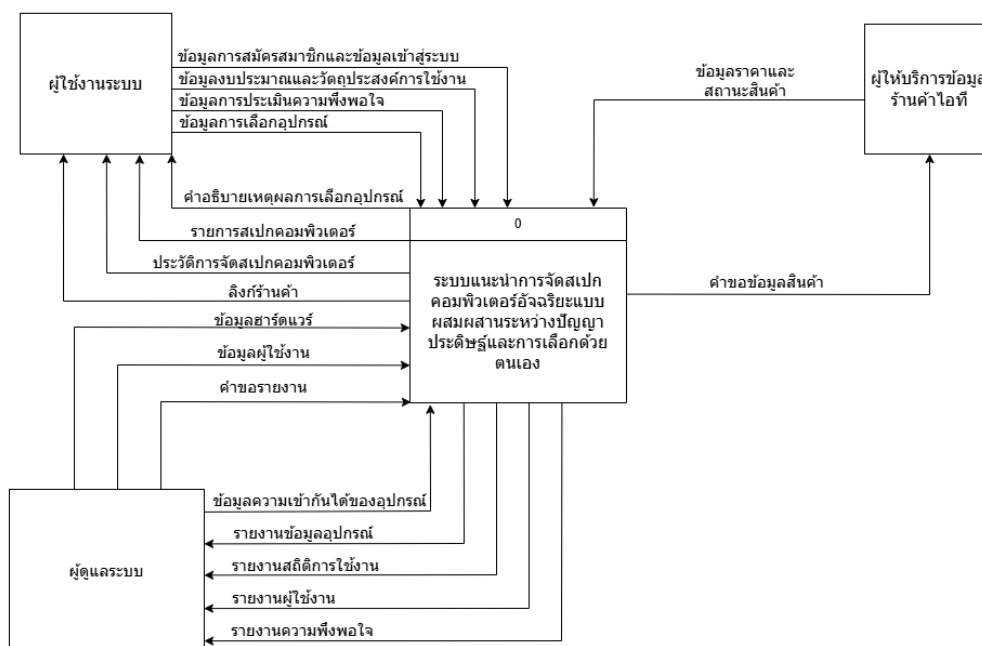
- สิ่งที่ระบบได้รับตอบกลับ: ผู้ให้บริการจะส่ง ข้อมูลราคาและสถานะสินค้ากลับมายังระบบ เพื่อให้การแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับราคาท้องตลาดและสินค้าที่มีจำหน่ายจริงในปัจจุบัน

1.3) ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบทำหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการนำเข้า ข้อมูลฮาร์ดแวร์ ข้อมูลผู้ใช้งาน และ ข้อมูลความเข้ากันได้ของอุปกรณ์รวมถึงการส่งคำขอรายงานต่างๆ

- สิ่งที่ผู้ดูแลระบบได้รับตอบกลับ: ระบบจะประมวลผลและส่งออกรายงานใน

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงานข้อมูลอุปกรณ์, รายงานสถิติการใช้งาน, รายงานผู้ใช้งาน และ รายงานความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบต่อไป



รูปที่ 3.1 แผนภาพบริบท

2) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของกระแสข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ โดยข้อมูลในแผนภาพทำให้ทราบถึง ข้อมูลนั้นมาจากที่ใด ข้อมูลไปนทิศทางการรวมถึงจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ใดบ้าง และเกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างทาง ซึ่งแผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลทั้งหมดของระบบ

แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการเลือกด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการทำงานหลัก 8 ขั้นตอน การไหลของข้อมูลระหว่างเอนทิตีภายนอก และแหล่งเก็บข้อมูลทั้ง 9 แหล่ง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

2.1) เอนทิตีภายนอก (External Entities) ระบบมีการติดต่อสื่อสารกับเอนทิตีภายนอก 3 ส่วนหลัก ได้แก่:

- ผู้ใช้งานระบบ: ผู้ที่เข้ามาใช้งานเพื่อจัดสเปกคอมพิวเตอร์ พุดคุยกับปัญญาประดิษฐ์ และดูประวัติการใช้งาน
- ผู้ดูแลระบบ: ผู้ที่เข้ามาจัดการข้อมูลฮาร์ดแวร์ กฎความเข้ากันได้ จัดการผู้ใช้งานและดูรายงานสถิติ
- ผู้ให้บริการข้อมูลร้านค้าไอที: ระบบภายนอก (API) ที่ระบบส่งคำขอไปเพื่อ

ดึงข้อมูลราคาและสถานะสินค้ากลับมาอัปเดต

2.2) กระบวนการทำงานหลัก ระบบประกอบด้วย 8 โพรเซสหลัก ดังนี้:

- โพรเซส 1.0 สมัครสมาชิก: รับข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้งานระบบนำไปบันทึกลงในแหล่งเก็บข้อมูล D1 ข้อมูลผู้ใช้งาน และส่งผลการสมัครสมาชิกกลับไปแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

- โพรเซส 2.0 เข้าสู่ระบบ: รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ใช้งานระบบหรือผู้ดูแลระบบ ทำการตรวจสอบความถูกต้องกับ D1 ข้อมูลผู้ใช้งาน และส่งรายงานยืนยันสถานะการเข้าสู่ระบบกลับไปยังผู้ที่เข้าใช้งาน

- โพรเซส 3.0 จัดสเปกคอมพิวเตอร์: เป็นโพรเซสหลักที่ใช้ประมวลผลการจัดสเปก โดยรับข้อมูลงบประมาณ วัตถุประสงค์ โหมดการจัดสเปก และข้อความสนทนาจากผู้ใช้งาน โพรเซสนี้จะดึงข้อมูลอุปกรณ์จาก D2 ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, ดึงกฎจาก D6 ข้อมูลฐานกฎความเข้ากันได้, และดึงราคาจาก D9 ข้อมูลประวัติราคา มาคำนวณ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ ทำงาน จะมีการบันทึกข้อมูลลงใน D5 ข้อมูลเซชันการสนทนาโต้ตอบ, D4 ข้อมูลประวัติแชท, และบันทึกกฎเฉพาะกิจลงใน D7 ข้อมูลประวัติการขุดหากฎของปัญญาประดิษฐ์ เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึกผลลัพธ์ลง D3 ข้อมูลประวัติการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ และส่งข้อมูลราคารวม รายการอุปกรณ์ และสถานะความเข้ากันได้ไปยังโพรเซส 4.0

- โพรเซส 4.0 แสดงผลและส่งต่อลิงก์ร้านค้า: รับข้อมูลผลลัพธ์จากโพรเซส 3.0 และดึงข้อมูลเพิ่มเติมจาก D2 และ D9 เพื่อนำมารวบรวมและแสดงผลส่งกลับไปยังผู้ใช้งานระบบ โดยข้อมูลที่ส่งกลับประกอบด้วย ข้อมูลสรุปการจัดสเปก รายละเอียดอุปกรณ์ ตารางเปรียบเทียบราคา ลิงก์ร้านค้า และคำอธิบายผลลัพธ์เชิงตรรกะที่ได้จากปัญญาประดิษฐ์

- โพรเซส 5.0 จัดการข้อมูลฮาร์ดแวร์: รับข้อมูลฮาร์ดแวร์ หมวดหมู่ และกฎความเข้ากันได้จากผู้ดูแลระบบเพื่อไปบันทึก แก๊ซ หรือลบใน D2 ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ D6 ข้อมูลฐานกฎความเข้ากันได้ นอกจากนี้ โพรเซสนี้ยังทำหน้าที่ส่งคำขอข้อมูลสินค้าไปยังผู้ให้บริการข้อมูลร้านค้าไอที เพื่อรับราคาและสถานะสินค้ามาบันทึกอัปเดตใน D9 ข้อมูลประวัติราคา

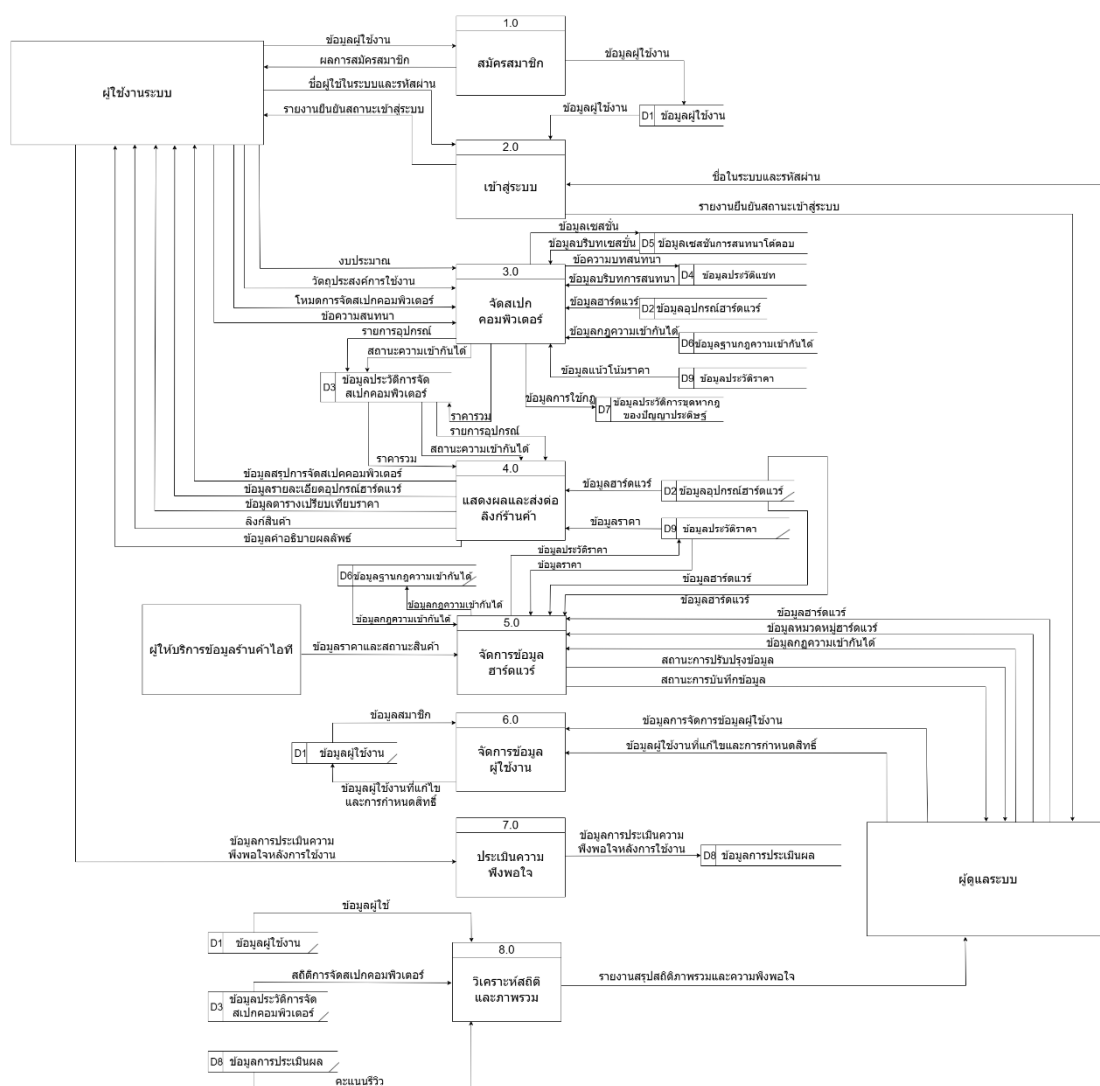
- โพรเซส 6.0 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน: รับคำสั่งแก้ไขหรือกำหนดสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ เพื่อไปปรับปรุงข้อมูลใน D1 ข้อมูลผู้ใช้งาน

- โพรเซส 7.0 ประเมินความพึงพอใจ: รับข้อมูลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานจากผู้ใช้งานระบบ และนำไปบันทึกลงในแหล่งเก็บข้อมูล D8 ข้อมูลการประเมินผล

- โพรเซส 8.0 วิเคราะห์สถิติและภาพรวม: ดึงข้อมูลจาก D1 ข้อมูลผู้ใช้งาน, D3 ข้อมูลประวัติการจัดสเปกคอมพิวเตอร์, และ D8 ข้อมูลการประเมินผล มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็น "รายงานสรุปสถิติภาพรวมและความพึงพอใจ" ส่งให้ผู้ดูแลระบบ

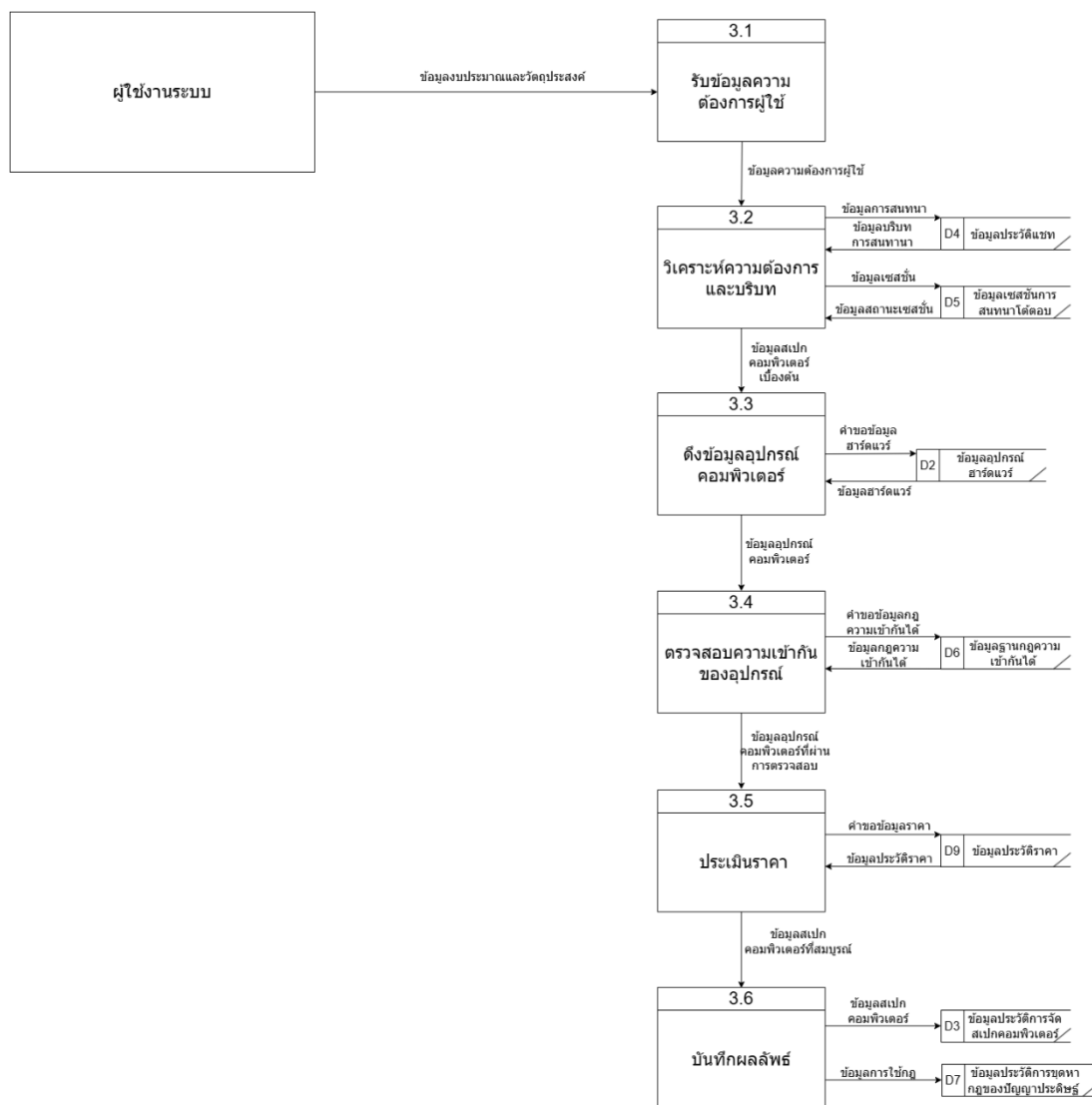
2.3) แหล่งเก็บข้อมูล ระบบมีแหล่งเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับพจนานุกรมข้อมูลทั้งหมด 9 แหล่ง ได้แก่:

- D1: ข้อมูลผู้ใช้งาน
- D2: ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- D3: ข้อมูลประวัติการจัดสเปกคอมพิวเตอร์
- D4: ข้อมูลประวัติแชท
- D5: ข้อมูลเซสชันการสนทนาโต้ตอบ
- D6: ข้อมูลฐานกฎความเข้ากันได้
- D7: ข้อมูลประวัติการขุดหากฎของปัญญาประดิษฐ์
- D8: ข้อมูลการประเมินผล
- D9: ข้อมูลประวัติราคา



รูปที่ 3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล

2.4) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 3.0 ส่วนของการจัดสเปกคอมพิวเตอร์

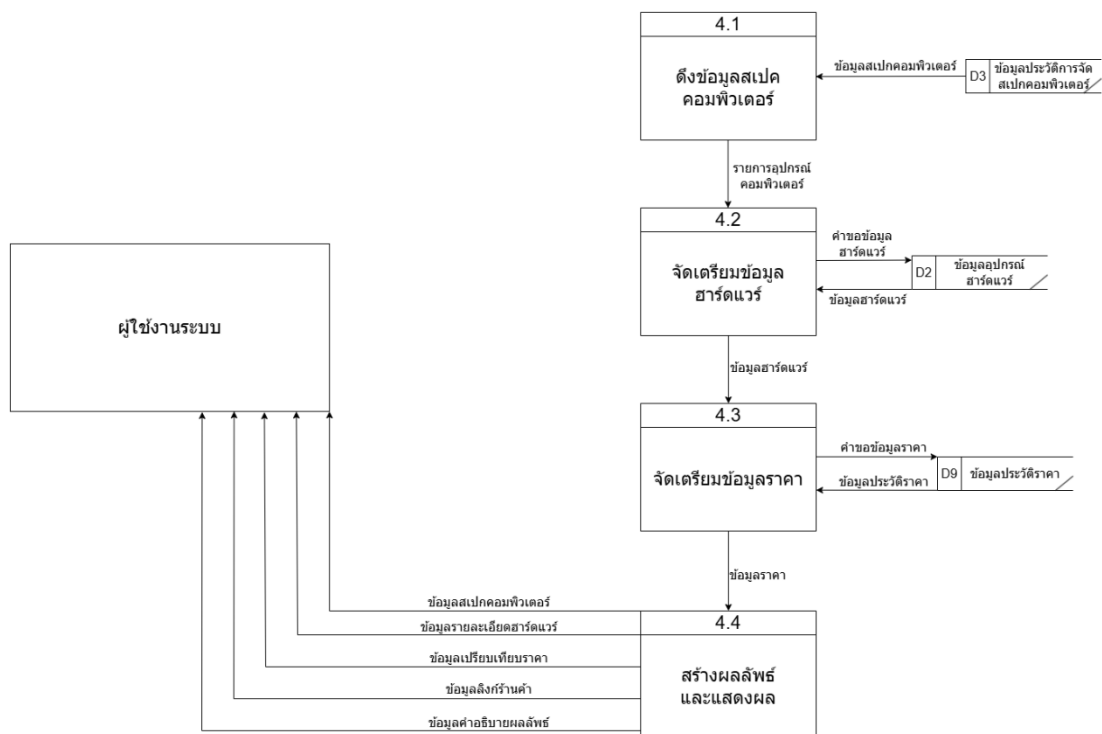


รูปที่ 3.3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 3.0

2.5) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 4.0 ส่วนของแสดงผลและ

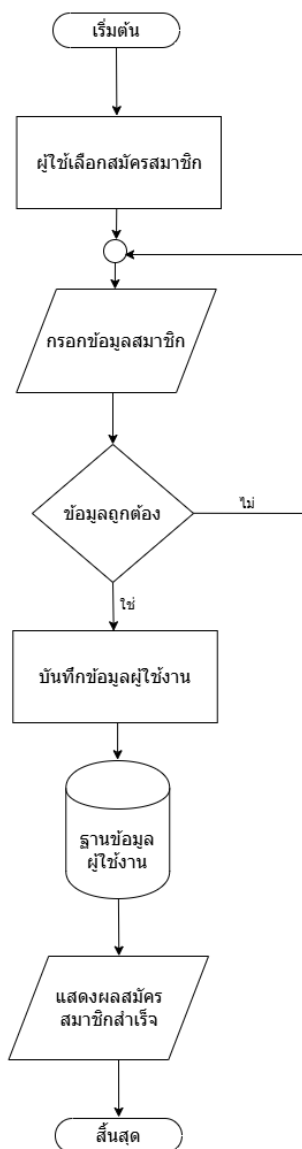
ส่งต่อ

ลิงก์ร้านค้า



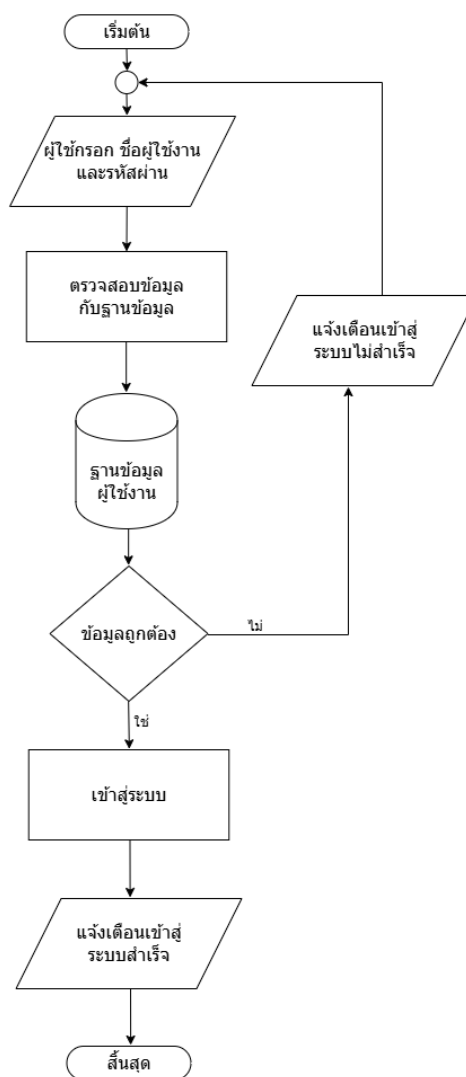
รูปที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 4.0

3.1) ฟังก์ชันกระบวนการสมัครสมาชิก



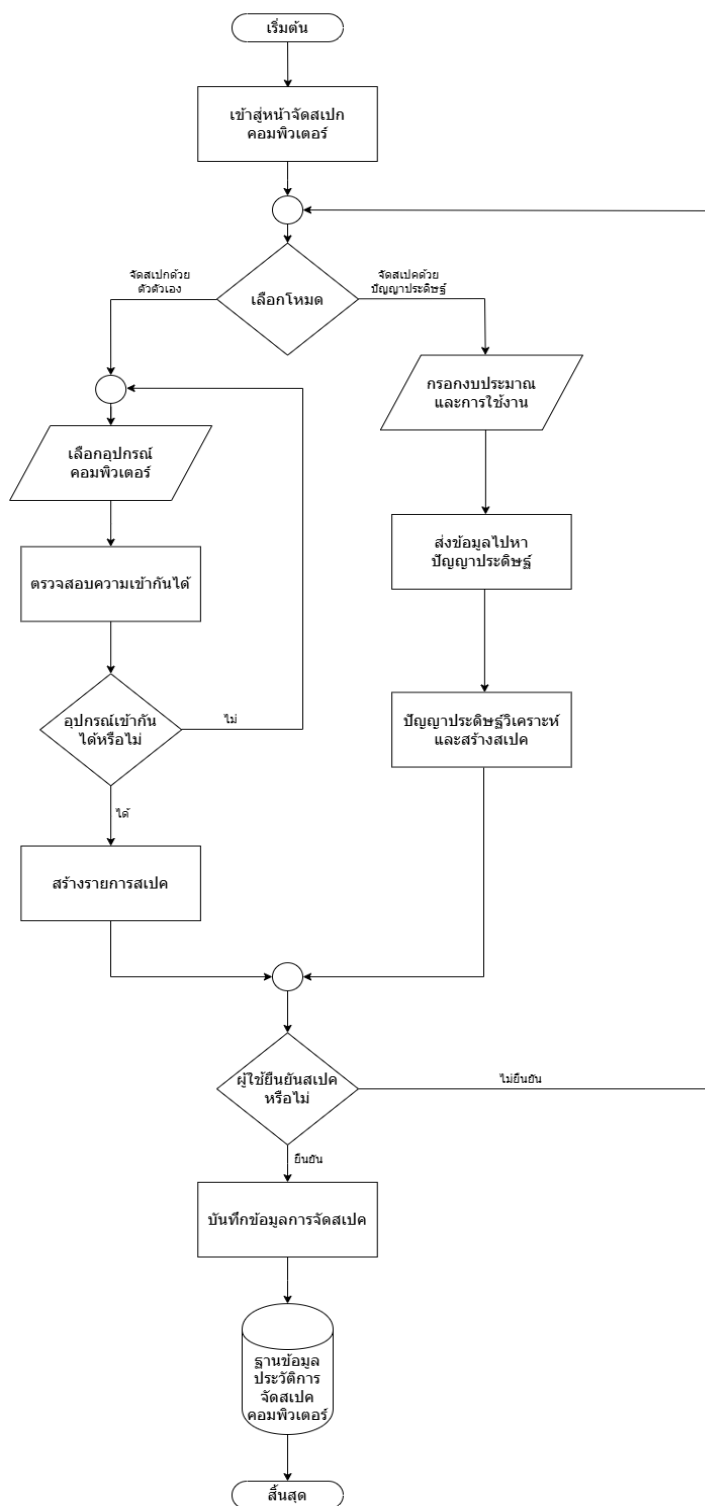
รูปที่ 3.6 ฟังก์ชันกระบวนการสมัครสมาชิก

3.2) ผังงานกระบวนการเข้าสู่ระบบ



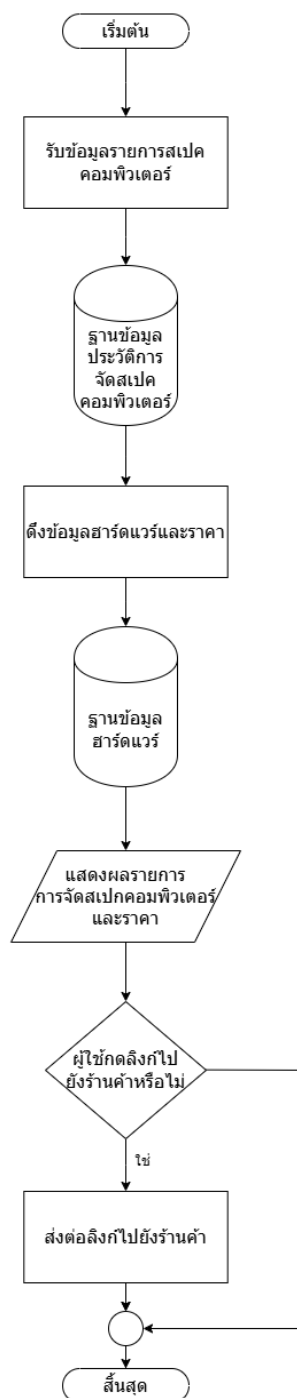
รูปที่ 3.7 ผังงานกระบวนการเข้าสู่ระบบ

3.3) ฟังก์ชันกระบวนการจัดสเปกคอมพิวเตอร์



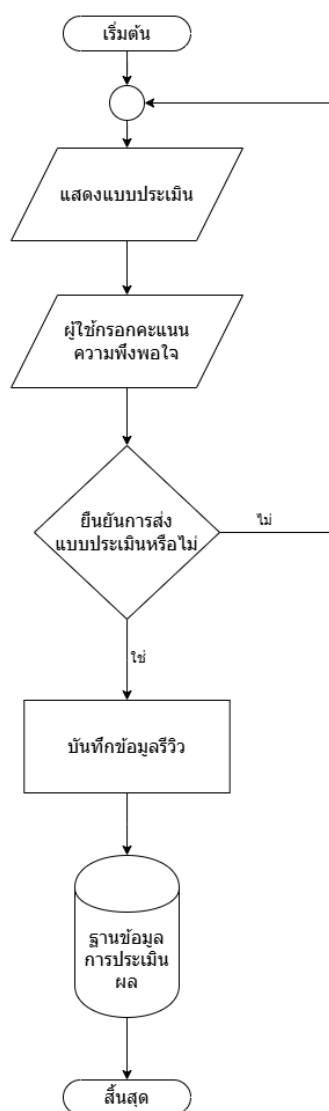
รูปที่ 3.8 ฟังก์ชันกระบวนการจัดสเปกคอมพิวเตอร์

3.4) ฟังก์ชันกระบวนการแสดงผลและส่งต่อลิงก์ร้านค้า



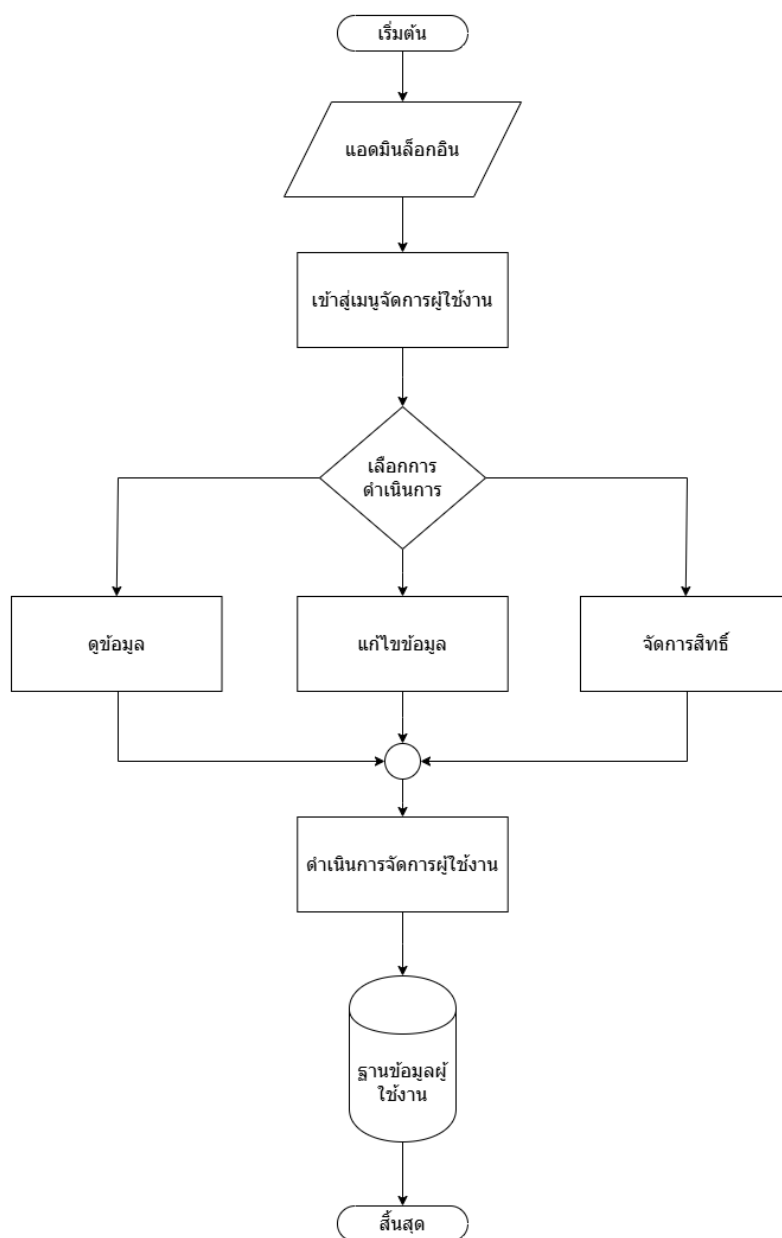
รูปที่ 3.9 ฟังก์ชันกระบวนการแสดงผลและส่งต่อลิงก์ร้านค้า

3.5) ฟังก์ชันกระบวนการประเมินผล



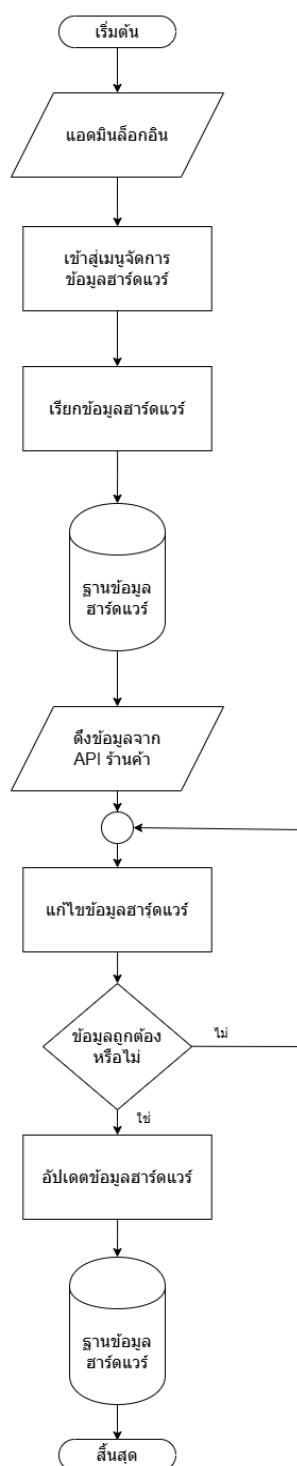
รูปที่ 3.10 ฟังก์ชันกระบวนการประเมินผล

3.6) ผังงานกระบวนการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน



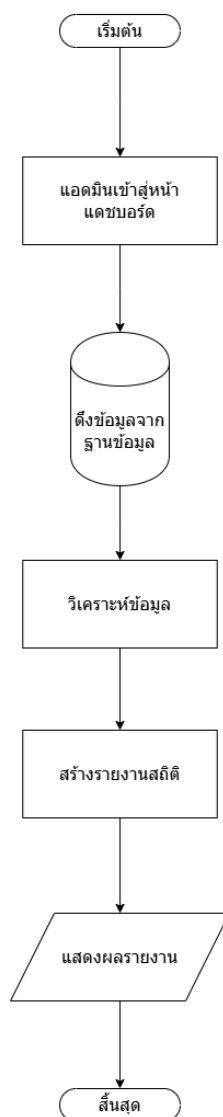
รูปที่ 3.11 ผังงานกระบวนการการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

3.7) ฝั่งงานกระบวนการจัดการข้อมูลฮาร์ดแวร์



รูปที่ 3.12 ฝั่งงานกระบวนการจัดการข้อมูลฮาร์ดแวร์

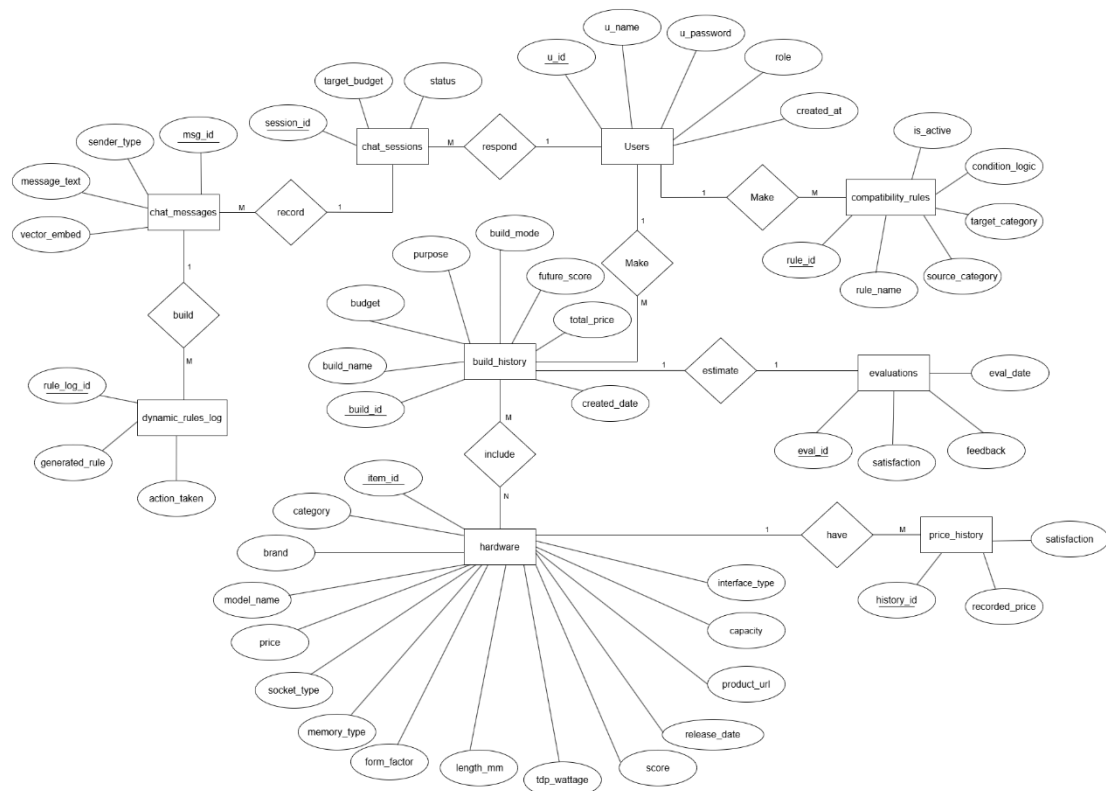
3.8) ผังงานกระบวนการวิเคราะห์สถิติและภาพรวม



รูปที่ 3.13 ผังงานกระบวนการวิเคราะห์สถิติและภาพรวม

4) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship)

แผนภาพที่ใช้แสดงโครงสร้างของข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงหน่วยข้อมูลหลัก (Entity) คุณลักษณะของข้อมูล (Attribute) และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยข้อมูล (Relationship) ซึ่งช่วยให้ทราบว่าข้อมูลแต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร รวมถึงสามารถมองเห็นโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลของระบบได้อย่างชัดเจน และช่วยให้การพัฒนาฐานข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.



รูปที่ 3.14 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล

5) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูลเป็นเอกสารที่ใช้ในการอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อข้อมูล ความหมายของข้อมูล รูปแบบของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้ภายในระบบ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจโครงสร้างและลักษณะของข้อมูลได้อย่างชัดเจน รวมถึงช่วยให้การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลของระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และลดความคลาดเคลื่อนในการใช้งานข้อมูลภายในระบบ

ตาราง 3.2 พจนานุกรมข้อมูลผู้ใช้งาน (Users)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
u_id	INT	11	รหัสผู้ใช้งาน	PK	-
u_name	VARCHAR	100	ชื่อผู้ใช้งาน	-	-
u_password	VARCHAR	255	รหัสผ่าน (ผ่านการ เข้ารหัส)	-	-
role	VARCHAR	20	บทบาท (เช่น ผู้ใช้งานทั่วไป, ผู้ดูแลระบบ)	-	-
created_at	DATETIME	-	วันและเวลาที่ สมัครสมาชิก	-	-

ตาราง 3.3 พจนานุกรมข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
item_id	INT	11	รหัสอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์	PK	-
category	VARCHAR	50	รหัสของผู้ใช้งานที่ หมวดหมู่ (เช่น CPU, GPU, MB, RAM, PSU, Case, Storage)	-	-
brand	VARCHAR	50	ยี่ห้อของอุปกรณ์	-	-
model_name	VARCHAR	100	ชื่อรุ่นสินค้าทำงาน หรือกราฟิก	-	-
price	DECIMAL	10,2	ราคาปัจจุบัน	-	-

socket_type	VARCHAR	50	ซ็อกเก็ตระหว่าง ซีพียู และ เมนบอร์ด	-	-
memory_type	VARCHAR	50	ชนิดแรม (เช่น DDR4/DDR5)	-	-
form_factor	VARCHAR	50	ตรวจสอบขนาด เมนบอร์ด กับ เคส คอมพิวเตอร์	-	-
length_mm	INT	11	ความยาวการ์ดจอ กับ พื้นที่ว่างในเคส	-	-
tdp_wattage	INT	11	ผลรวมการกินไฟ (TDP)	-	-
capacity	INT	11	ความจุของ แรม (GB) และ หน่วย จัดเก็บข้อมูล (GB/TB)	-	-
interface_type	VARCHAR	50	มาตรฐานพอร์ต เชื่อมต่อ (เช่น M.2 NVMe, SATA 3)	-	-
score	DECIMAL	10,2	ค่าดัชนี ประสิทธิภาพ พื้นฐาน	-	-
release_date	DATE	-	วันที่วางจำหน่าย	-	-
product_url	TEXT	-	ยูอาร์แอล (URL) สำหรับกดเชื่อมโยง ไปยังหน้าร้านค้า	-	-

ตาราง 3.4 พจนานุกรมข้อมูลฐานกฎความเข้ากันได้ (Compatibility_rules)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
rule_id	INT	11	รหัสกฎความเข้า กันได้	PK	-
rule_name	VARCHAR	100	ชื่อกฎ (เช่น "ตรวจ สอบข้อบกพร่อง CPU และ MB")	-	-
source_category	VARCHAR	50	หมวดหมู่อุปกรณ์ ต้นทาง (เช่น 'CPU')	-	-
target_category	VARCHAR	50	หมวดหมู่อุปกรณ์ ปลายทาง (เช่น 'Motherboard')	-	-
condition_logic	TEXT	-	ตรรกะการ ตรวจสอบ	-	-
is_active	TINYINT	1	สถานะ	-	-

ตาราง 3.5 พจนานุกรมข้อมูลประวัติการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ (Build_history)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
build_id	INT	11	รหัสสเปก คอมพิวเตอร์	PK	-
u_id	INT	11	รหัสผู้ใช้งาน	FK	Users
build_name	VARCHAR	100	ชื่อสเปก คอมพิวเตอร์ที่จัด	-	-
budget	DECIMAL	10,2	งบประมาณที่ตั้งไว้	-	-

purpose	VARCHAR	100	วัตถุประสงค์การใช้งาน	-	-
build_mode	VARCHAR	50	โหมดการจัด (เลือกด้วยตนเอง / ปัญญาประดิษฐ์ แนะนำ)	-	-
total_price	DECIMAL	10,2	ราคารวมสุทธิทั้ง ชุด	-	-
future_score	DECIMAL	5,2	คะแนนประเมิน ความยั่งยืน ของสเปก	-	-
created_date	DATETIME	-	วันและเวลาที่ บันทึกสเปก	-	-

ตาราง 3.6 พจนานุกรมข้อมูลรายการชิ้นส่วนในประวัติ (Build_items)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
bi_id	INT	11	รหัสรายการ ชิ้นส่วน	PK	-
build_id	INT	11	รหัสสเปก	FK	Build_history
item_id	INT	11	รหัสอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์	Fk	Hardware

ตาราง 3.7 พจนานุกรมข้อมูลการประเมินผล (Evaluations)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
eval_id	INT	11	รหัสการ ประเมินผล	PK	-

build_id	INT	11	รหัสสเปกที่ถูก ประเมิน	FK	Build_ history
satisfaction	INT	11	คะแนนความพึง พอใจ	-	-
feedback	TEXT	-	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม	-	-
eval_date	DATETIME	-	วันและเวลาที่ ประเมิน	-	-

ตาราง 3.8 พจนานุกรมข้อมูลประวัติราคา (Price_history)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
history_id	INT	11	รหัสประวัติราคา	PK	-
item_id	INT	11	รหัสอ้างอิงชิ้นส่วน ฮาร์ดแวร์	FK	Hardware
recorded_price	DECIMAL	10,2	ราคาที่ถูกบันทึก	-	-
recorded_date	DATETIME	-	วันเวลาที่ดึงข้อมูล	-	-

ตาราง 3.9 พจนานุกรมข้อมูลเซสชันการสนทนาโต้ตอบ (Chat_sessions)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
session_id	INT	11	รหัสรอบการ จัดสเปกด้วย ปัญญาประดิษฐ์	PK	-
u_id	INT	11	รหัสผู้ใช้งาน	FK	Users
target_budget	DECIMAL	10,2	งบประมาณ เป้าหมาย	-	-
status	VARCHAR	20	สถานะการ สนทนา	-	-

ตาราง 3.10 พจนานุกรมข้อมูลประวัติแชท (Chat_messages)

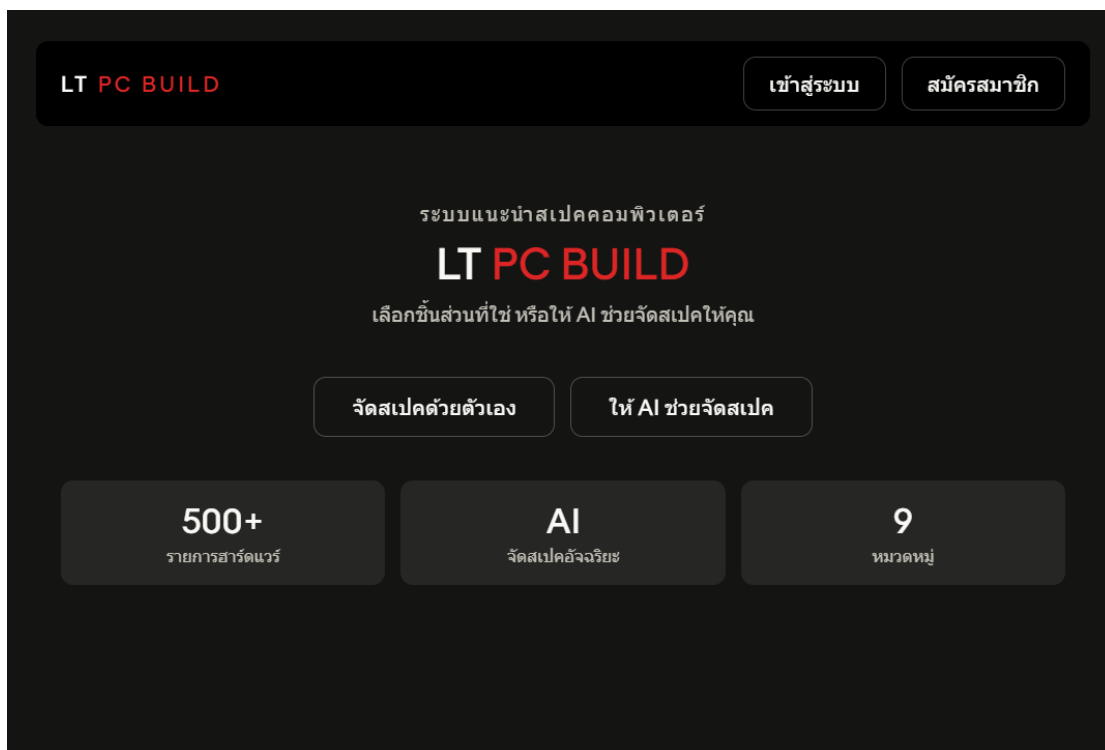
ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
msg_id	INT	11	รหัสข้อความ สนทนา	PK	-
session_id	INT	11	รหัสเซสชัน	FK	Chat_ sessions
sender_type	VARCHAR	20	ผู้ส่งข้อความ (ผู้ใช้ / ปัญญาประดิษฐ์)	-	-
message_text	TEXT	-	เนื้อหาข้อความ สนทนา	-	-
vector_embed	BLOB	-	ค่าเวกเตอร์สำหรับ ดึงบริบทแชท	-	-

ตาราง 3.11 พจนานุกรมข้อมูลประวัติการขุดหากฎของปัญญาประดิษฐ์ (Dynamic_rules_log)

ชื่อข้อมูล	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตาราง เชื่อมโยง
rule_log_id	INT	11	รหัสประวัติการ สร้างกฎเชิงตรรกะ ชั่วคราว	PK	-
session_id	INT	11	รหัสเซสชัน	FK	Chat_ sessions
generated_rule	TEXT	-	กฎที่ ปัญญาประดิษฐ์ สร้างขึ้นเฉพาะ หน้า	-	-
action_taken	VARCHAR	255	ผลลัพธ์การ ตัดสินใจ	-	-

6) การออกแบบระบบ

6.1) หน้าแรก



รูปที่ 3.15 หน้าแรก

6.2) หน้าล็อกอิน

เข้าสู่ระบบ
LT PC BUILD

อีเมล
example@email.com

รหัสผ่าน
••••••••

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชี? [สมัครสมาชิก](#)

← กลับหน้าแรก

รูปที่ 3.16 หน้าจอล็อกอิน

6.3) หน้าสมัครสมาชิก

สร้างบัญชีใหม่
LT PC BUILD

ชื่อ-นามสกุล

อีเมลของคุณ

เบอร์โทรศัพท์ (เช่น 0999999999)

ว/ด/ปปปป 📅

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

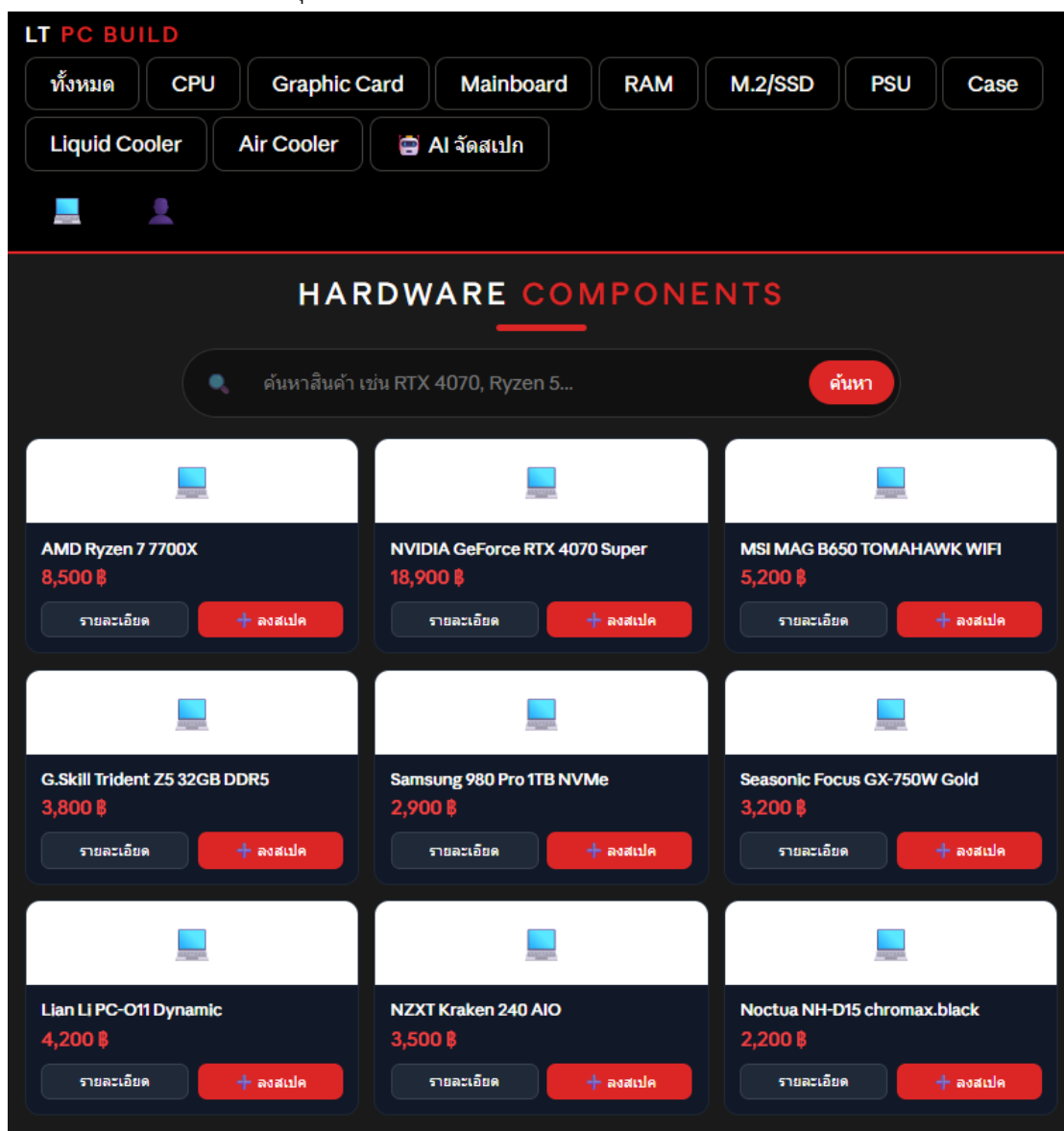
สมัครสมาชิก

มีบัญชีอยู่แล้ว? [เข้าสู่ระบบที่นี่](#)

← กลับหน้าแรก

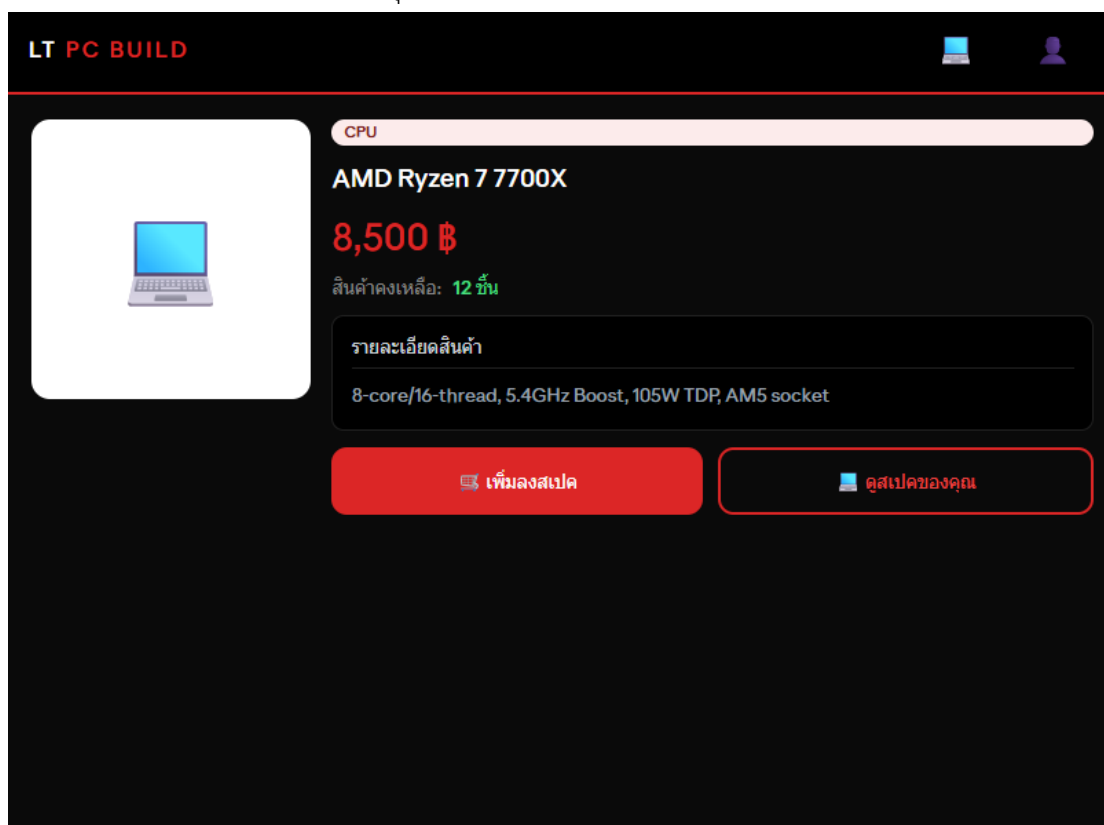
รูปที่ 3.17 หน้าสมัครสมาชิก

6.4) หน้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์



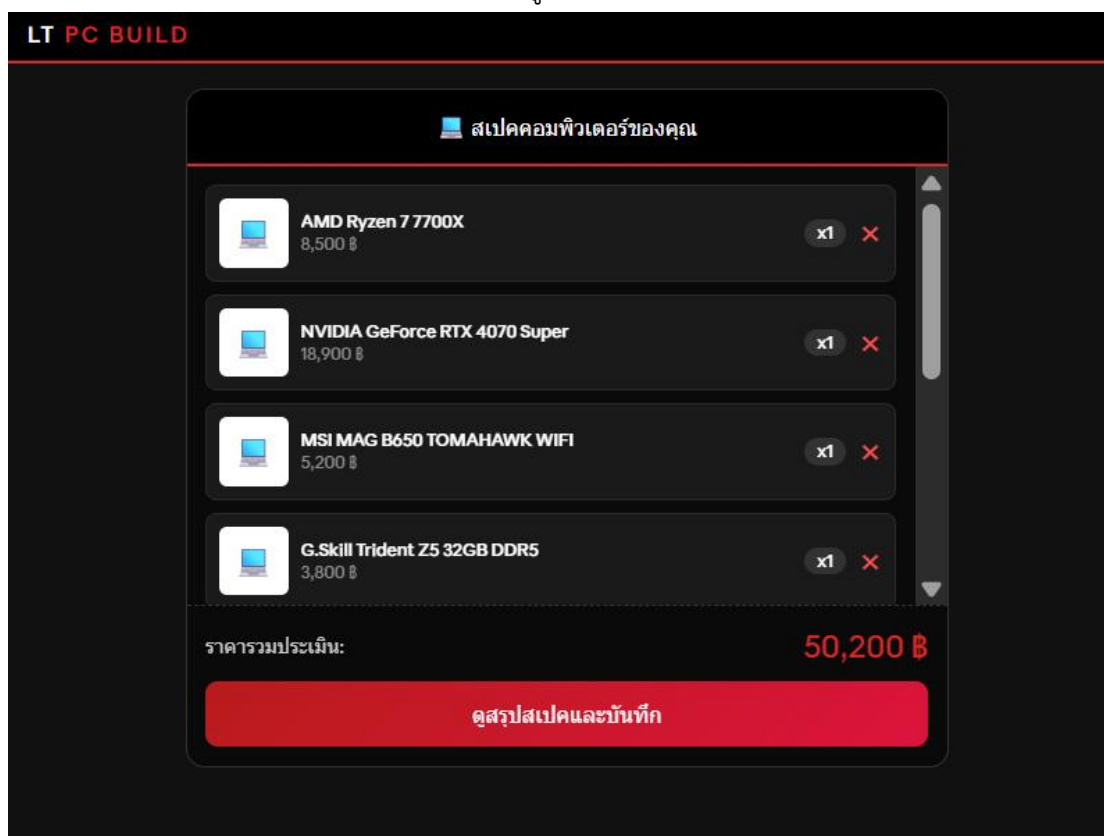
รูปที่ 3.18 หน้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6.5) หน้ารายละเอียดอุปกรณ์



รูปที่ 3.19 หน้ารายละเอียดอุปกรณ์

6.6) หน้าจัดสเปกคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน



รูปที่ 3.20 หน้าจัดสเปกคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน

6.7) หน้าสรุปการจัดสเปคคอมพิวเตอร์

LT PC BUILD

สรุปรายละเอียดสเปคของคุณ

ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่เลือก

AMD Ryzen 7 7700X

จำนวน: 1

8,500 ฿

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

จำนวน: 1

18,900 ฿

MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI

จำนวน: 1

5,200 ฿

G.Skill Trident Z5 32GB DDR5

จำนวน: 1

3,800 ฿

ราคารวมประเมิน:

50,200 ฿

บันทึกสเปคนี้

ชื่อสเปคคอมพิวเตอร์ของคุณ

เช่น สเปคตัดต่อวิดีโอ งบ 40k

จุดประสงค์การใช้งาน / หมายเหตุ

เล่นเกม ปรับสุด 1080p...

บันทึกสเปคเข้าโปรไฟล์

คัดลอกสเปคเป็นข้อความ

รูปที่ 3.21 หน้าสรุปการจัดสเปคคอมพิวเตอร์

6.8)หน้าจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

LT PC BUILD

จัดเอง

AI PC Expert

ระบุงบประมาณและความต้องการ ให้ AI จัดสเปคที่ดีที่สุด

บอก AI ว่าต้องการอะไร

เช่น งบ 45,000 บาท เล่นเกม Cyberpunk 2077 ปรับสูงสุด ต้องการ FPS สูง

งบประมาณ (บาท)

45000

วัตถุประสงค์หลัก

เล่นเกม

วิเคราะห์และแนะนำสเปค

ตัวอย่างคำถามยอดนิยม

งบ 20,000 ทำงาน Office

งบ 35,000 ดัดต่อ 4K

งบ 60,000 เกม 4K

งบ 15,000 เรียนออนไลน์

รูปที่ 3.22 หน้าจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

รูปที่ 3.23 หน้าประวัติการจัดสเปกคอมพิวเตอร်ด้วยปัญญาประดิษฐ์

รูปที่ 3.23 หน้าประวัติการจัดสเปกคอมพิวเตอร်ด้วยปัญญาประดิษฐ์

6.10) หน้าประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบแนะนำการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ด้วย AI

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด

ด้านการใช้งาน

- ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
- หน้าตาของระบบสวยงาม เข้าใจง่าย

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
- AI แนะนำสเปคได้ตรงกับความต้องการ

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
- ความเร็วในการประมวลผลของระบบ

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
- ความถูกต้องของข้อมูลราคาสินค้า

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
- ระบบจัดสเปคเองมีสินค้าให้เลือกครบ

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
- ภาพรวมความพึงพอใจต่อระบบทั้งหมด

☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5
น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ...

ส่งแบบประเมิน

รูปที่ 3.24 หน้าประเมินความพึงพอใจ

6.11) หน้าวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ



รูปที่ 3.25 หน้าวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

6.12) หน้าการจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จัดการสินค้า (Admin)

+ เพิ่มสินค้าใหม่

ชื่อสินค้า

เช่น Intel Core i9-14900K

ราคา (บาท)

0

หมวดหมู่

CPU

คำอธิบายสินค้า

รายละเอียดสินค้า...

URL รูปภาพ

https://...

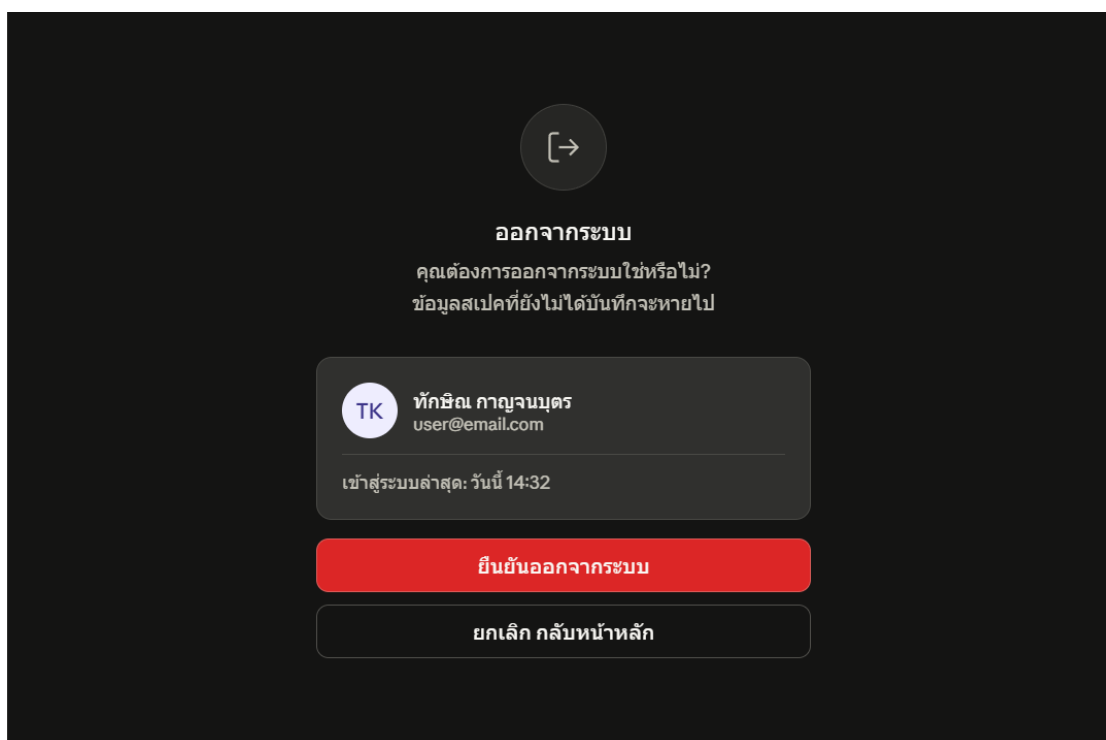
+ เพิ่มสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมด (9 รายการ)

รูป	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ราคา	Stock	จัดการ
	AMD Ryzen 7 7700X	CPU	8,500 ฿	12	
	NVIDIA GeForce RTX 4070 Super	GPU	18,900 ฿	5	
	MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI	Mainboard	5,200 ฿	8	
	G.Skill Trident Z5 32GB DDR5	RAM	3,800 ฿	20	
	Samsung 980 Pro 1TB NVMe	M.2/SSD	2,900 ฿	15	
	Seasonic Focus GX-750W Gold	PSU	3,200 ฿	7	
	Lian LI PC-O11 Dynamic	Case	4,200 ฿	4	
	NZXT Kraken 240 AIO	Liquid Cooler	3,500 ฿	6	
	Noctua NH-D15 chromax.black	Air Cooler	2,200 ฿	9	

รูปที่ 3.26 หน้าการจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6.13) หน้าออกจากระบบ



รูปที่ 3.27 หน้าออกจากระบบ

3.3.3 การพัฒนาระบบและบูรณาการปัญญาประดิษฐ์

ในขั้นตอนนี้ เป็นการนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมและแผนภาพการออกแบบที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาดำเนินการเขียนโปรแกรมและพัฒนาให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริง โดยแบ่งการพัฒนา ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1) การพัฒนาระบบฐานกฎ: ผู้จัดทำได้พัฒนาชุดคำสั่งและสมการตรรกศาสตร์ เพื่อสร้าง กลไกตรวจสอบเงื่อนไขความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 มิติ (มิติเชิงกายภาพ มิติมาตรฐานสัญญาณ และมิติการใช้พลังงาน) เพื่อให้ระบบสามารถคัดกรองและปฏิเสธชิ้นส่วนที่ไม่เข้ากันได้อย่างเด็ดขาด

2) การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน: ดำเนินการเชื่อมต่อระบบส่วนต่อประสาน โปรแกรมประยุกต์ (API) ของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ และพัฒนากลไกการจัดการหน่วยความจำ ด้วยการแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์และคำนวณสมการความคล้ายคลึงโคไซน์ (Cosine Similarity) เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถจดจำบริบทการสนทนาข้ามรอบ และวางแผนการจัดสเปกแบบพลวัต (Dynamic Planning) ได้

3) การพัฒนากลไกวิเคราะห์เชิงลึก: พัฒนาอัลกอริทึมเพื่อคำนวณ "คะแนนประเมินการ รองรับอนาคต" โดยอิงจากทฤษฎีการประเมินวงจรชีวิต และเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมเวลา เพื่อ ประมวลผล "แนวโน้มราคาตลาด"

4) การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน: พัฒนาระบบส่วนหน้า และส่วนหลัง ตามสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) จากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ เจไอบี (JIB) , แอดไวซ์ (Advice) และ ไอแฮฟซีพียู (IHAVECPU) เพื่อดึงข้อมูลราคาและสถานะสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์

3.3.4 การทดสอบและประเมินผลระบบ

หลังจากกระบวนการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบและประเมินผลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความเสถียรของระบบก่อนนำไปใช้งานจริง โดยแบ่งการทดสอบและการประเมินผลออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1) การทดสอบความถูกต้องทางตรรกะ: จำลองการป้อนเงื่อนไขและเลือกฮาร์ดแวร์ที่ขัดแย้งกัน (เช่น การเลือกซีพียูและเมนบอร์ดที่ซ็อกเก็ตไม่ตรงกัน หรือเลือกอุปกรณ์จ่ายไฟที่มีกำลังวัตต์น้อยเกินไป) เพื่อยืนยันว่ากลไกตรวจสอบภายใต้สถาปัตยกรรมนิวโรซิมบอกลิสามารถสกัดกั้นป้องกันการสร้างข้อมูลผิดพลาด และปฏิเสธชิ้นส่วนที่ไม่เข้ากันได้ 100%

2) การทดสอบความเป็นตัวแทน: ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ในโหมดสนทนา โดยทดสอบความแม่นยำในการรักษาสถานะบริบทข้ามรอบ ความสามารถในการตอบสนองต่อคำสั่งปรับแก้เงื่อนไข และประเมินความสมเหตุสมผลของคำอธิบายที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3) การทดสอบระบบรวมและการประเมินประสิทธิภาพระบบ: ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันในภาพรวม โดยครอบคลุมถึงการทดสอบความเสถียรและความเร็วในการตอบสนอง ของการดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์จากร้านค้าภายนอก รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพด้านความถูกต้องแม่นยำของการประมวลผลและการแสดงผลข้อมูล เพื่อยืนยันว่าระบบสามารถทำงานร่วมกันทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.3.5 การปรับปรุงและการนำระบบไปใช้งานจริง

เมื่อได้รับผลลัพธ์จากการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพระบบผู้จัดทำได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) การแก้ไขข้อบกพร่อง: นำข้อเสนอแนะและผลการประเมินจากขั้นตอนการทดสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการทำงานในเว็บแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2) การติดตั้งระบบ: นำระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ขึ้นติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้บริการจริงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3) การบำรุงรักษาและการอัปเดต: เตรียมความพร้อมของโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับการอัปเดตข้อมูลฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่และปรับปรุงกฎความเข้ากันได้ในอนาคต ผ่านระบบการจัดการของผู้ดูแลระบบ

3.3.6 การจัดทำรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอโครงการงาน

ในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน ผู้จัดทำได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์องค์ความรู้ และสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการพัฒนาระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการเลือกด้วยตนเอง เพื่อนำมาจัดทำเป็นเอกสารวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบป้องกันโครงการ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1) การจัดทำรูปแบบปริญญาานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์: ดำเนินการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาโครงการทั้ง 5 บท ได้แก่ บทนำ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการอธิบายสถาปัตยกรรมระบบที่ซับซ้อน (เช่น นิวโรซิมบอлик และปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน) ให้เข้าใจง่ายผ่านแผนภาพทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Context Diagram, DFD, ER Diagram และ Flowchart) ตลอดจนการสรุปผลสถิติจากการทดสอบประสิทธิภาพระบบ เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปแบบรายงานที่ถูกต้องตามระเบียบและรูปแบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2) การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ: ดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งอธิบายขั้นตอนการใช้งานโหมดจัดสเปกด้วยตนเองและโหมดสนทนากับปัญญาประดิษฐ์ และ (2) คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งอธิบายขั้นตอนการจัดการฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์ การจัดการกฎความเข้ากันได้ และการเรียกดูรายงานสถิติ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3) การเตรียมความพร้อมและนำเสนอโครงการงาน: ดำเนินการจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ ที่สรุปสาระสำคัญ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น และผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้มีความกระชับและตรงประเด็น พร้อมทั้งเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการสาธิตระบบการทำงานจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการรักษาสถานะการสนทนาข้ามรอบ และการคัดกรองฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากันได้อย่างแม่นยำ 100% สำหรับนำเสนอและรับการประเมินจากคณะกรรมการสอบโครงการระดับปริญญาตรี

3.4 วิธีการวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลในโครงการนี้ มุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความเสถียรของระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบผสมผสาน เพื่อให้มั่นใจว่าสถาปัตยกรรมนิวโรซิมบอлик (Neuro-Symbolic AI) และการเชื่อมต่อบริบทส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของสถิติที่ใช้และรูปแบบการทดสอบ ดังนี้

3.4.1 สถิติที่ใช้

การประเมินผลประสิทธิภาพในโครงการนี้ ครอบคลุมทั้งการประเมินระบบเว็บแอปพลิเคชัน และการประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ผู้จัดทำได้กำหนดสถิติและมาตรวัดที่สอดคล้องกับ สถาปัตยกรรมระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) สถิติเชิงพรรณนาพื้นฐานสำหรับการประเมินระบบ

1.1) ค่าร้อยละ

ใช้ประเมินความถูกต้องของระบบฐานกฎ

สมการ:

$$\text{Percentage} = \left(\frac{X}{N} \right) \times 100 \quad (3.1)$$

โดยที่:

- **Percentage** แทน ค่าร้อยละของความถูกต้อง
- **X** แทน จำนวนครั้งที่ระบบประมวลผลและให้ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
- **N** แทน จำนวนครั้งที่ทำการทดสอบทั้งหมด

1.2) ค่าเฉลี่ย

ใช้ประเมินระยะเวลาเฉลี่ยที่ระบบใช้ในการประมวลผล

สมการ:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (3.2)$$

โดยที่:

- $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการตอบสนอง
- $\sum x_i$ แทน ผลรวมของระยะเวลาที่ใช้ประมวลผลในทุกกรอบการทดสอบ
- **n** แทน จำนวนรอบที่ทำการทดสอบทั้งหมด

1.3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใช้วัดความเสถียรของระยะเวลาการตอบสนอง

สมการ:

$$S. D. = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (3.3)$$

โดยที่:

- S. D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- x_i แทน ระยะเวลาการตอบสนองในแต่ละรอบการทดสอบ
- $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการตอบสนอง
- n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ

2) สถิติสำหรับการประเมินความจำและบริบทของปัญญาประดิษฐ์

2.1) ค่าความคล้ายคลึงโคไซน์

ใช้วัดความแม่นยำในการดึงข้อมูลหน่วยความจำเพื่อรักษาสถานะบริบทการสนทนา

สมการ:

$$\text{Cosine Similarity}(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (3.4)$$

โดยที่:

- A แทน เวกเตอร์ของคำสั่งปัจจุบันที่ผู้ใช้งานระบุ
- B แทน เวกเตอร์ของประวัติความต้องการในอดีตที่ระบบบันทึกไว้
- $A_i B_i$ แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ในแต่ละมิติ
- n แทน จำนวนมิติของเวกเตอร์

2.2) ความแม่นยำและการเรียกคืน

ใช้ประเมินประสิทธิภาพการสกัดเงื่อนไขผู้ใช้ มาสร้างเป็นกฎเฉพาะกิจ

สมการ ความแม่นยำ:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.5)$$

สมการ การเรียกคืน:

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (3.6)$$

โดยที่:

- **TN** (True Positive) แทน จำนวนเงื่อนไขที่ปัญญาประดิษฐ์สกัดได้ถูกต้อง และตรงกับคำสั่ง
- **FP** (False Positive) แทน จำนวนเงื่อนไขที่ระบบสกัดมาผิด
- **FN** (False Negative) แทน จำนวนเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานสั่ง แต่ระบบสกัดตกหล่น

3) สถิติสำหรับการประเมินแบบจำลองการพยากรณ์

3.1) รากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ใช้ประเมินความแม่นยำของแบบจำลองในการพยากรณ์แนวโน้มราคาฮาร์ดแวร์

สมการ:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.7)$$

โดยที่:

- **RMSE** แทน รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย
- **y_i** แทน ราคาจริงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในตลาด ณ เวลาที่กำหนด
- **$\hat{y}_i$** แทน ราคาที่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทำการพยากรณ์ได้
- **n** แทน จำนวนข้อมูลราคาที่นำมาใช้ทดสอบ

3.2) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)

ใช้วัดค่าเฉลี่ยของขนาดความผิดพลาดในการพยากรณ์ราคาโดยไม่นำทิศทางมาพิจารณา

สมการ:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.8)$$

โดยที่:

- **MAE** แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
- y_i แทน ราคาจริงของอุปกรณ์ในตลาด
- $\hat{y}_i$ แทน ราคาพยากรณ์
- $|\dots|$ แทน ค่าสัมบูรณ์ เพื่อตัดเครื่องหมายบวกและลบออก

3.4.2 การทดสอบ

ผู้จัดทำได้กำหนดแผนการทดสอบระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมทั้งจัดทำตารางกรณีทดสอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในแสดงประเมินอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1) การทดสอบกล่องดำ (Black-Box Testing) สำหรับระบบฐานกฎ: เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความถูกต้องทางตรรกะ โดยผู้ทดสอบจะทำการป้อนข้อมูลนำเข้า ที่เป็นเงื่อนไขฮาร์ดแวร์ที่ขัดแย้งกันอย่างจงใจ ทั้งในมิติของข้อก่เกิด ขนาด และกำลังไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานกฎสามารถสกัดกันและปฏิเสธชิ้นส่วนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ตาราง 3.7 ตารางกรณีทดสอบความถูกต้องทางตรรกะ (Rule-based Test Case)

รหัสการทดสอบ	กรณีที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
TC-001			
TC-002			

TC-003			
TC-004			

2) การทดสอบเชิงสถานการณ์จำลอง สำหรับปัญญาประดิษฐ์: เป็นการทดสอบความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน ในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โดยสร้างชุดคำสั่งจำลอง ที่มีความซับซ้อน เพื่อประเมินการรักษาสถานะการสนทนา และการวิจารณ์ผลลัพธ์

ตาราง 3.8 ตารางกรณีทดสอบความเป็นตัวแทนของปัญญาประดิษฐ์

รหัสการทดสอบ	กรณีที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
TC-001			
TC-002			

TC-003			
TC-004			

3) การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน : เป็นการทดสอบความสมบูรณ์เมื่อนำทุกระบบย่อยมาเชื่อมต่อกัน โดยมุ่งเน้นที่การทดสอบเสถียรภาพของการเชื่อมต่อ API กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (JIB, Advice, iHAVECPU) และความเร็วในการแสดงผลข้อมูล

ตาราง 3.9 ตารางกรณีทดสอบประสิทธิภาพระบบ

รหัสการทดสอบ	กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
TC-001			
TC-002			

TC-003			
TC-004			